

Đại học quốc gia TP.HCM
Trường đại học công nghệ thông tin



Ngành: Khoa học máy tính

Môn học: IT012.P21.KHTN

Bài tập chương 09

Sinh viên:

Trần Quang Trường - MSSV: 24521901

Contents

1	Tổng hợp kiến thức	2
2	Giải bài tập	3
2.1	Bài 1	3
2.2	Bài 2	4
2.3	Bài 3	5
2.4	Bài 4	6
2.5	Bài 5	6
2.6	Bài 6	7

1 Tổng hợp kiến thức

- **Thời gian thực thi (T_{ex}):** Thời gian cần thiết để bộ xử lý hoàn thành một chương trình.
- **Hiệu suất (H):**

$$H = \frac{1}{T_{ex}}$$

- **Clock** gồm:
 - Chu kì (T): $T = \frac{1}{f}$
 - Tần số (f): Đơn vị Hz, kHz, MHz, GHz
- **Chu kì clock (T_{clock}):** Thời gian của một chu kì xung nhịp.
- **Tổng số chu kì clock (N_{clock}):**

$$T_{ex} = N_{clock} \times T_{clock}$$

- **Tổng số lệnh (N_{ins}):** Số lệnh cần thực thi.
- **CPI (Clock cycle Per Instruction):** Số chu kì trung bình cho mỗi lệnh.
- **IPS (Instructions Per Second):** Số lệnh thực thi mỗi giây.
- **MIPS (Million Instructions Per Second):** Số triệu lệnh thực thi mỗi giây.
- **Quan hệ giữa các đại lượng:**

$$N_{clock} = N_{ins} \times CPI = \sum_{i=1}^n CPI_i \times N_{ins_i}$$

$$CPI = \frac{N_{clock}}{N_{ins}} = \sum_{i=1}^n \frac{CPI_i \times N_{ins_i}}{N_{ins}}$$

$$IPS = \frac{f}{CPI}$$

$$MIPS = \frac{IPS}{10^6}$$

2 Giải bài tập

2.1 Bài 1

1. Bộ xử lý nào có hiệu suất cao nhất dựa theo IPS và MIPS?

- Công thức: $IPS = \frac{f}{CPI}$, $MIPS = \frac{IPS}{10^6}$
- Giả sử:
 - P1: $f = 2 \text{ GHz}$, $CPI = 1.5$
 - P2: $f = 1.5 \text{ GHz}$, $CPI = 1.0$
 - P3: $f = 3 \text{ GHz}$, $CPI = 2.5$
- Tính:

$$IPS_{P1} = \frac{2 \times 10^9}{1.5} = 1.333 \times 10^9$$

$$MIPS_{P1} = \frac{1.333 \times 10^9}{10^6} = 1333$$

$$IPS_{P2} = \frac{1.5 \times 10^9}{1.0} = 1.5 \times 10^9$$

$$MIPS_{P2} = 1500$$

$$IPS_{P3} = \frac{3 \times 10^9}{2.5} = 1.2 \times 10^9$$

$$MIPS_{P3} = 1200$$

- **Kết luận:** P2 có hiệu suất cao nhất.

2. Nếu các bộ xử lý chạy 1 chương trình hết 10 giây, tìm tổng số chu kỳ và tổng số lượng lệnh tương ứng.

- $T_{ex} = 10 \text{ s}$
- $N_{clock} = f \times T_{ex}$
- $N_{ins} = \frac{N_{clock}}{CPI}$

- Tính:

$$N_{clock,P1} = 2 \times 10^9 \times 10 = 2 \times 10^{10}$$

$$N_{ins,P1} = \frac{2 \times 10^{10}}{1.5} = 1.333 \times 10^{10}$$

$$N_{clock,P2} = 1.5 \times 10^9 \times 10 = 1.5 \times 10^{10}$$

$$N_{ins,P2} = 1.5 \times 10^{10}$$

$$N_{clock,P3} = 3 \times 10^9 \times 10 = 3 \times 10^{10}$$

$$N_{ins,P3} = \frac{3 \times 10^{10}}{2.5} = 1.2 \times 10^{10}$$

3. Nếu giảm 30% thời gian thực thi và tăng 20% CPI, tần số xung clock mới là bao nhiêu?

- $T'_{ex} = 0.7T_{ex}$, $CPI' = 1.2 \times CPI$
- $T_{ex} = \frac{N_{ins} \times CPI}{f}$
- $T'_{ex} = \frac{N_{ins} \times 1.2 \times CPI}{f'}$
- Suy ra $f' = \frac{1.2}{0.7}f \approx 1.714f$
- Tính:

$$f'_{P1} = 1.714 \times 2 = 3.43 \text{ GHz}$$

$$f'_{P2} = 1.714 \times 1.5 = 2.571 \text{ GHz}$$

$$f'_{P3} = 1.714 \times 3 = 5.143 \text{ GHz}$$

2.2 Bài 2

1. Tìm IPC cho mỗi bộ xử lý.

- $IPC = \frac{N_{ins}}{N_{clock}}$

- Ví dụ:

$$N_{clock,P1} = 2 \times 10^9 \times 7 = 1.4 \times 10^{10}$$

$$IPC_{P1} = \frac{20.109 \times 10^6}{1.4 \times 10^{10}} = 0.001436$$

$$N_{clock,P2} = 1.5 \times 10^9 \times 10 = 1.5 \times 10^{10}$$

$$IPC_{P2} = \frac{30.109 \times 10^6}{1.5 \times 10^{10}} = 0.002007$$

$$N_{clock,P3} = 3 \times 10^9 \times 9 = 2.7 \times 10^{10}$$

$$IPC_{P3} = \frac{90.109 \times 10^6}{2.7 \times 10^{10}} = 0.003337$$

2. Tìm tần số xung clock mới cho P2 để P2 có thể giảm thời gian thực thi bằng P1.

- $T_{ex,P2,new} = T_{ex,P1} = 7s$
- $f' = \frac{N_{ins} \times CPI}{T_{ex,new}}$
- $CPI_{P2} = \frac{N_{clock,P2}}{N_{ins,P2}} = \frac{1.5 \times 10^{10}}{30.109 \times 10^6} = 498.25$
- $f' = \frac{30.109 \times 10^6 \times 498.25}{7} = 2.144 \times 10^9 \text{ Hz} = 2.144 \text{ GHz}$

3. Tìm số lượng lệnh cho P2 mà giảm thời gian thực thi của nó tới bằng của P3.

- $T_{ex,P2,new} = T_{ex,P3} = 9s$
- $N'_{ins} = \frac{T_{ex,new} \times f}{CPI}$
- $N'_{ins} = \frac{9 \times 1.5 \times 10^9}{498.25} = 27.1 \times 10^6$

2.3 Bài 3

1. Bộ xử lý nào chạy nhanh hơn với chương trình này?

- $CPI_{avg,P1} = 0.1 \times 1 + 0.2 \times 2 + 0.5 \times 3 + 0.2 \times 4 = 2.8$
- $CPI_{avg,P2} = 0.1 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.5 \times 2 + 0.2 \times 3 = 2.2$
- $T_{ex,P1} = \frac{10^6 \times 2.8}{1.5 \times 10^9} = 1.867 \times 10^{-3} \text{ s}$

- $T_{ex,P2} = \frac{10^6 \times 2.2}{2 \times 10^9} = 1.1 \times 10^{-3}$ s
- **Kết luận:** P2 chạy nhanh hơn.

2. Tìm CPI trung bình của mỗi bộ xử lý với chương trình trên.

- P1: 2.8
- P2: 2.2

3. Tìm tổng số chu kì xung clock của chương trình trên P1 và P2.

- $N_{clock,P1} = 10^6 \times 2.8 = 2.8 \times 10^6$
- $N_{clock,P2} = 10^6 \times 2.2 = 2.2 \times 10^6$

2.4 Bài 4

1. Tìm CPI cho chương trình trên.

- Tổng số lệnh: 700
- Tổng số chu kì: $500 \times 1 + 50 \times 5 + 100 \times 5 + 50 \times 2 = 1350$
- $CPI = \frac{1350}{700} = 1.93$

2. Nếu số lượng lệnh load giảm một nửa, chương trình tăng tốc bao nhiêu lần và CPI mới là bao nhiêu?

- Số lệnh load mới: 50
- Tổng số lệnh mới: 650
- Tổng số chu kì mới: $500 + 250 + 250 + 100 = 1100$
- $CPI_{new} = \frac{1100}{650} = 1.692$
- $Speedup = \frac{1350}{1100} = 1.227$

2.5 Bài 5

a. 1. Tính số lệnh thực thi trong 1 giây khi P1 và P2 đạt hiệu suất đỉnh điểm.

- P1: $CPI_{min} = 1, f = 1 \text{ GHz} \Rightarrow IPS_{P1} = 1 \times 10^9$
- P2: $CPI_{min} = 2, f = 1.5 \text{ GHz} \Rightarrow IPS_{P2} = 0.75 \times 10^9$

2. Nếu số lệnh lớp A gấp đôi các lớp khác, máy nào chạy nhanh hơn, nhanh hơn bao nhiêu lần?

- Tổng số lệnh: $6x$, A: $2x$, B-E: x
- $CPI_{avg,P1} = \frac{14}{6} = 2.33$
- $CPI_{avg,P2} = \frac{16}{6} = 2.67$
- $T_{ex,P1} = \frac{13.98x}{1 \times 10^9}$
- $T_{ex,P2} = \frac{10.68x}{1 \times 10^9}$
- $Speedup = \frac{13.98}{10.68} = 1.31$
- **P2 nhanh hơn P1 khoảng 1.31 lần.**

3. Nếu lớp E gấp đôi các lớp khác, máy nào chạy nhanh hơn, nhanh hơn bao nhiêu lần?

- Tổng số lệnh: $6x$, E: $2x$, A-D: x
- $CPI_{avg,P1} = \frac{16}{6} = 2.67$
- $CPI_{avg,P2} = \frac{18}{6} = 3.0$
- $T_{ex,P1} = \frac{16.02x}{1 \times 10^9}$
- $T_{ex,P2} = \frac{12x}{1 \times 10^9}$
- $Speedup = \frac{16.02}{12} = 1.335$
- **P2 nhanh hơn P1 khoảng 1.34 lần.**

2.6 Bài 6

1. Tính thời gian thực thi với MIPS 3 GHz, Compute: 1 chu kì, Load/Store: 10 chu kì, Branch: 3 chu kì.

- Program 1: $1000 \times 1 + 400 \times 10 + 100 \times 10 + 50 \times 3 = 6150$ chu kì
- $T_{ex} = \frac{6150}{3 \times 10^9} = 2.05 \times 10^{-6}$ s
- Program 2: $1500 \times 1 + 300 \times 10 + 100 \times 10 + 100 \times 3 = 5800$ chu kì
- $T_{ex} = \frac{5800}{3 \times 10^9} = 1.93 \times 10^{-6}$ s

2. Nếu Load/Store mất 2 chu kì, Branch vẫn 3 chu kì.

- Program 1: $1000 \times 1 + 400 \times 2 + 100 \times 2 + 50 \times 3 = 2150$ chu kì
- $T_{ex} = \frac{2150}{3 \times 10^9} = 0.717 \times 10^{-6}$ s
- Program 2: $1500 \times 1 + 300 \times 2 + 100 \times 2 + 100 \times 3 = 2600$ chu kì
- $T_{ex} = \frac{2600}{3 \times 10^9} = 0.867 \times 10^{-6}$ s